

**Nama : Jessica Laurencia Panjaitan**

**NIM : 24060124130084**

Analisa dan Jelaskan alur / cara kerja tekstur yang telah dikerjakan.

### **Identifikasi Tekstur pada Kubus**

Dari gambar kubus yang ditampilkan, terdapat **2 jenis tekstur utama** yang diterapkan pada 6 sisi kubus:

#### **Jenis 1: Image Texture (Tekstur Berbasis Gambar)**

Diterapkan pada **sisi depan** kubus, menggunakan file bg.bmp (foto burung di antara dedaunan/bunga).

#### **Cara kerjanya:**

- File BMP dibaca oleh imageloader.cpp → data piksel RGB dimuat ke memori
- Data piksel dikirim ke GPU via `glTexImage2D()` atau `gluBuild2DMipmaps()`
- Koordinat UV `glTexCoord2f(u, v)` memetakan setiap titik gambar ke permukaan sisi kubus
- UV (0,0) = pojok kiri-bawah gambar, UV (1,1) = pojok kanan-atas gambar
- Seluruh gambar di-*stretch* menutupi satu sisi quad (4 vertex)

#### **Jenis 2: Flat Color Texture (Tekstur Warna Solid)**

Diterapkan pada 5 sisi lainnya, tanpa menggunakan file gambar. Warna sisi kanan terlihat lebih gelap ke arah tepi karena dipengaruhi pencahayaan (lighting), ini bukan tekstur berbeda, melainkan efek shading dari `GL_LIGHT0`.

#### **Efek Pencahayaan pada Tekstur**

Pada gambar terlihat sisi kanan kubus memiliki **gradasi gelap** meski berwarna solid. Ini karena:

- `GL_TEXTURE_ENV_MODE = GL_MODULATE` → warna akhir = warna tekstur × intensitas cahaya
- Normal vector tiap sisi berbeda arah → sudut terhadap sumber cahaya berbeda → intensitas berbeda
- Sisi yang menghadap cahaya = terang, sisi miring/membelakangi = gelap

